

19.2 部分习题参考简答

1. (1) $\frac{y}{4a} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{y^2}{4a}}$; (2) $\frac{1}{2} \ln a$. (3) $\frac{1}{2} \ln(1 + \frac{\alpha^2}{4})$.

2. (1) $\frac{\pi}{2}(b-a)$ (提示: 将 $\cos ax - \cos bx$ 写成积分的形式, 并且利用 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$).

(2) $\arctan b - \arctan a$. (提示: $\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-xy} dy$)

9. (1) 提示: 令 $x^4 = t$. (2) 提示: $x^n = t$.

(3) 提示: 应用公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta d\theta = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{2\Gamma(1+\frac{n}{2})}$ ($n \geq -1$).

10. (1) $\frac{\sqrt{2}}{4} \pi$ (提示: 令 $\frac{1}{1+x^4} = y$).

(2) $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{3}{4})}$ (提示: 令 $\cos \theta = 1 - 2\sqrt{x}$).

(3) $\frac{128}{35}$ (提示: 令 $x^{\frac{1}{4}} = t$).

(4) $\frac{1}{na^p} (\frac{a}{b})^{\frac{m+1}{n}} B(p - \frac{m+1}{n}, \frac{m+1}{n})$.

(提示: 令 $\frac{b}{a} x^n = t$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{(a+bx^n)^p} dx = \frac{1}{na^p} (\frac{a}{b})^{\frac{m+1}{n}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{m+1}{n}-1}}{(1+t)^p} dt$, 再令 $\frac{1}{1+t} = y$).

(5) $\frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!}$ (提示: 令 $x^2 = y$).

12. (1) $\frac{n!}{t^{n+1}}$ (提示: 令 $tx = y$).

(2) $\frac{\sqrt{\pi}}{2t\sqrt{t}}$ (提示: 令 $tx = y$).

(3) $\frac{1}{(a+t)^2}$ (提示: $(a+t)x = y$).

13. 反证法.

14. (1) $\frac{(2n-1)!!\sqrt{\pi}}{2^{n+1}} t^{-\frac{2n+1}{2}}$. (2) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-2\sqrt{ab}}$ (提示: 令 $\sqrt{ax}=y$).

(3) $\frac{\pi}{2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{y^n \sqrt{y}}$ (提示: 对 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{y+x^2} dx = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\sqrt{y}}$ ($y>0$) 逐次应用积分号下求导法).